

DCS265 运筹学与最优化方法

作业

1. 设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 为一个凸集。证明：对任意 k 个向量 $x_1, \dots, x_k \in C$ ，以及 $\theta_1, \dots, \theta_k \in \mathbb{R}$ 满足 $\theta_1 + \dots + \theta_k = 1, \theta_i \geq 0$ ，都有 $\theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k \in C$ 。（注：凸集的定义要求此式在 $k = 2$ 时成立，这里需要证明对任意 $k \geq 2$ 都成立）
2. 证明：集合 S 的凸包是所有包含 S 的凸集的交。
3. 设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 为二次不等式的解集，即

$$C = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid x^\top A x + b^\top x + c \leq 0 \right\},$$

其中 $A \in \mathbf{S}^n, b \in \mathbb{R}^n, c \in \mathbb{R}$ 。证明：若 $A \succeq 0$ （即 A 是半正定矩阵），则 C 是凸集。

4. 确定以下函数的凹凸性：

(a) $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i \ln x_i, x_i \in \mathbb{R}_{++}, i = 1, \dots, n$;

(b) $f(x_1, x_2) = x_1 x_2, (x_1, x_2) \in \mathbb{R}_{++}^2$;

(c) $f(x_1, x_2) = x_1/x_2, (x_1, x_2) \in \mathbb{R}_{++}^2$;

5. 推导线性规划问题的对偶问题和KKT条件：

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Gx \leq h \\ & Ax = b \end{aligned}$$

6. 推导以下问题的对偶问题：

$$\min_x \quad \frac{1}{2} \|x - x_0\|_2^2 + \sum_{i=1}^N \|A_i x + b_i\|_2,$$

其中 $A_i \in \mathbb{R}^{m_i \times n}, b_i \in \mathbb{R}^{m_i}$ ，且 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 。（提示：引入新的变量 $y_i \in \mathbb{R}^{m_i}$ 以及等式约束 $y_i = A_i x + b_i$ ，将原无约束优化问题转化为约束优化问题后，再推导其对偶问题。）